

非同一生成位置上的結構同型

時間還原理論 4.0 對人工智慧泛化問題的理論闡述

*Structural Isomorphism Across Non-Identical Generative Positions:
A Time Restoration Theory 4.0 Account of Generalization in Artificial Intelligence*

作者：非同一（ Σ - Ω ）

年份：2026

文件性質：正式跨領域理論研究稿

Document Type: Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript

DOI：10.5281/zenodo.22640724

摘要

人工智慧泛化（**generalization**）的核心問題之一，是模型如何由有限的既有學習經驗處理未見案例。本研究不重新建立統計學習理論，也不宣稱時間還原理論 4.0（**TRT 4.0**）取代既有機器學習方法，而是以 **TRT 4.0** 所完整承接並正式命題化的生成、非同一、差異、結構同型、表示再進入、必要層級與非封閉等關係，對人工智慧泛化問題進行跨領域理論映射。

本研究將泛化的理論問題重新表述為：當新案例與既有案例不是同一生成位置時，既有學習所形成的指定結構是否仍可在新位置重新成立。**TRT** 已允許 $\text{Iso}_{\{k_s\}}(x,y)$ 與 $\text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$ 共同成立，因此，新舊案例不必取得生成位置同一，指定結構仍可同型成立。據此，本研究提出一項 **TRT** 框架內的理論闡述：泛化可被描述為「指定結構在非同一生成位置上的重新成立」。

此表述進一步區分記憶與泛化、有限資料與未來案例、抽象表示與本體同一，以及成功泛化與錯誤泛化。記憶偏向既有表示的再次取得；泛化則要求既有表示進入後續非同一生成位置後，指定結構仍可重新成立。錯誤泛化則可描述為：將某一判定位置上已成立的結構，未經新位置的重新判定而直接轉移至另一非同一位置。

本研所得為 **TRT 4.0** 框架內的理論解釋與跨領域映射，不是神經網路機制的經驗證實。本研究未進行模型訓練、資料集實驗、統計分析、基準測試或新的機器學習數學證明，亦未建立 **TRT** 調詞與神經網路內部變數之操作化對應。因此，本文不主張 **TRT** 已證明或解決人工智慧泛化問題，而是建立可供後續形式化、比較與經驗檢驗的理論表述。

關鍵詞：人工智慧泛化；時間還原理論；**TRT 4.0**；非同一；生成位置；結構同型；表示；必要層級；非封閉

Abstract

One of the central problems of generalization in artificial intelligence is how a model can handle unseen cases on the basis of finite prior learning experience. This study does not reconstruct statistical learning theory and does not claim that Time Restoration Theory 4.0 (**TRT 4.0**) replaces established machine-learning approaches. Instead, it conducts a cross-disciplinary theoretical mapping using relations already established across **TRT 1.0**, its mathematical formalization, **TRT 2.0**, **TRT 3.0**, and **TRT 4.0**, including generation, non-identity, difference, structural isomorphism, re-entry of representation, necessary levels of judgment, and non-closure.

The problem is reformulated as follows: when a new case is not the same generative position as an earlier case, can a specified structure formed through prior learning nevertheless be re-established at the new position? TRT permits $Iso_{\{k_s\}}(x,y)$ and $NonId_{\{k_p\}}(x,y)$ to hold jointly. Hence, old and new cases need not become identical in generative position for a specified structure to hold isomorphically. Within TRT, generalization can therefore be described as the re-establishment of a specified structure across non-identical generative positions.

This formulation further distinguishes memory from generalization, finite data from future cases, aggregate representation from ontological identity, and successful from erroneous generalization. Memory concerns the re-access of an existing representation; generalization requires an established representation to enter a later non-identical generative position while a specified structure is re-established. Erroneous generalization can be described as transferring a structure established at one locus of judgment to another non-identical position without renewed judgment of its applicability.

The results are theoretical interpretations and cross-disciplinary mappings within TRT 4.0, not empirical verification of neural-network mechanisms. No model training, dataset experiment, statistical analysis, benchmark evaluation, or new machine-learning proof was conducted, and no operational correspondence between TRT predicates and neural-network variables has yet been established. The study therefore does not claim that TRT has proved or solved AI generalization; it establishes a theoretical formulation for later formalization, comparison, and empirical testing.

Keywords: AI generalization; Time Restoration Theory; TRT 4.0; non-identity; generative position; structural isomorphism; representation; necessary level; non-closure

一、研究背景

人工智慧系統由有限訓練資料面對未見輸入時，是否仍能維持有效判定，是泛化問題的核心形式之一。既有機器學習研究可從樣本外表現、分布轉移、未見領域、組合結構、任務轉移與其他面向討論泛化。本研究不重新評估這些研究，而聚焦於一個更基本的理論問題：新案例既然不是舊案例，為何舊案例中形成的結構仍可能在新案例中有效成立？

外部研究顯示，神經網路泛化並非單一層次問題。Rohlf (2025) 將其整理為跨樣本、分布、領域、任務、模態與範圍等層次；Zhou 等人 (2023) 指出 domain generalization 的核心情境之一，是僅利用來源資料學習而面對因 domain shift 造成的 OOD 資料；Yang 等人 (2023)

則系統整理 NLP 中訓練與測試分布不同時的 OOD generalization 問題。這些研究在本文中用於界定 AI Generalization 的既有學術背景，而不是作為 TRT 4.0 命題的證明。

TRT 的既有理論恰好區分「生成位置是否同一」與「指定結構是否同型」。因此，本研究檢查此區分能否對 AI Generalization 提供一個不依賴新舊案例同一性的理論描述。

二、研究目的

本研究目的為：在不新增 TRT 底層生成面向、不倒置既有形式推論、不將理論相容性提升為經驗證實的前提下，以 TRT 4.0 及其完整前置理論鏈對人工智慧泛化問題建立正式理論闡述。

- 說明生成位置非同一與結構同型如何共同成立，並據此描述泛化。
- 區分泛化、記憶、抽象表示與錯誤泛化。
- 說明有限既有生成如何在非封閉條件下與後續生成建立理論關係。
- 明確限定此理論映射目前尚不能支持的經驗性與機制性結論。

三、研究問題

RQ1：在 TRT 4.0 下，當新案例與既有案例在生成位置上非同一時，如何描述既有結構在新案例上的再次成立？

RQ2：結構同型與生成位置非同一的共同成立，能否提供一個不以新舊案例同一為前提的泛化表述？

RQ3：TRT 4.0 的必要層級與非封閉命題，對「既有表示可普遍套用於所有新案例」的推論形成何種邊界？

RQ4：在此框架中，記憶、泛化、抽象化與錯誤泛化如何被區分？

四、理論背景

4.1 TRT 1.0：三個基本生成面向

TRT 的底層理論來源始終只有三個不可互相取代的基本生成面向：位置生成 $S_i \rightarrow S_{i+1}$ 、結構同型 $S_j = S_i$ ，以及延續／中止 $C_i \rightarrow C_{i+1} \vee C_i \rightarrow \emptyset$ 。三者不是時間先後步驟，也不是三個獨立實體。

TRT 同時區分結構與表示，並將時間定位為對已成立生成差異的表示：生成 → 差異 → 時間表示。表示形成後仍可重新進入後續生成，因此整體關係可寫為：生成 → 差異 → 表示 → 生成位置 → 差異 → 表示 → …。

4.2 TRT 數學形式化

TRT 的保守數學形式化以 Gen、NonId、Diff、Iso、Reach⁺、Rec、Rep、Enter、Joint 與 Agg 等形式關係承接本體文本。與本研究最直接相關者為：

$$\text{Gen}(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y) \Rightarrow \text{Diff}_{\{k_p\}}(x,y)$$

$$\text{Iso}_{\{k_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$$

$$\text{Reach}^+(x,y) \Rightarrow \text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$$

$$\text{Rec}_k(x,y) \Leftrightarrow \text{Reach}^+(x,y) \wedge \text{Iso}_k(x,y)$$

上述關係不允許反向由 Diff 推出 Gen。結構同型與生成位置非同一屬不同判定面向，兩者可以共同成立而不矛盾。

4.3 TRT 2.0：強制而不封閉

TRT 2.0 將基本生成關係進一步判定為構成關係。構成關係具有內在指向；當相應關係成立時，該關係依其構成而成立，此為強制性。然而，強制性不指定唯一後續生成，也不使目標成為終止條件。其核心限定為「強制而不封閉」。

4.4 TRT 3.0：單一差異

TRT 3.0 對已成立差異作最低數量判定：一個已成立的差異足以承載其既已成立的非同一關係，第二個差異不是同一非同一成立的最低必要條件。此處的 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 只處理差異的最低必要數量，不表示只有一個差異可以存在，更不能轉譯為「一個訓練樣本足以使 AI 泛化」。

4.5 TRT 4.0：非同一與必要層級

TRT 4.0 的核心命題是：不同基本生成面向、判定、角色、差異與表示，即使共同成立、共同承載或共同進入高階總和表示，也不因此取得彼此的判定位置，不因此互相取代，也不因此成為同一者。

其最低理論表述為「共同成立，不等於同一」；核心表述為「共同而非同一；非同一而可共同」。必要層級命題進一步限定： $P_{\{k_a\}}$ 的成立只直接判定 k_a ，且當 $k_a \neq k_b$ 時， $P_{\{k_a\}}$ 不自動推出 $P_{\{k_b\}}$ 。

4.6 TRT—AI 理論接口

本節用於說明 TRT 形式關係在人工智慧泛化研究中的理論判定位置。下表不是模型架構、演算法、參數化方式、損失函數或訓練程序之指定；其目的在於讓人工智慧研究者辨識：哪些關係需要被實現或檢驗，以及哪些工程解讀不能直接由 TRT 符號推出。

TRT 關係	在 AI 泛化研究中的理論意義	不直接指定
$\text{Gen}(x,y)$	新的生成位置成立；新案例可被判定為後續生成位置。	特定生成模型、網路架構或資料流程。
$\text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$	新舊案例保持生成位置非同一。	向量距離必須多大，或特定相似度門檻。
$\text{Diff}_{\{k_p\}}(x,y)$	生成位置非同一所形成的差異成立。	特定距離函數、特徵差或統計量。
$\text{Iso}_{\{k_s\}}(x,y)$	新舊案例可在指定結構面向保持同型；這是本文描述成功泛化的核心判定之一。	全部特徵相同、案例同一或輸入完全相同。
$\text{Rep}(a,r)$	既有內容可由表示 r 承載，並供後續生成使用。	特定 embedding 、 tensor 、 hidden state 或網路層。
$\text{Enter}(r,z)$	既有表示可重新進入後續生成位置；表示形成不是終點。	特定循環架構、注意力機制或推理程序。
$\text{Joint}(\Gamma,G)$	多個已成立關係可在共享生成位置共同成立。	拼接、池化、注意力或其他固定合併方法。
$\text{Agg}(G,S_0,\Gamma,r^*)$	高階表示可共同承載已成立關係，而不使案例或關係取得本體同一。	特定聚合演算法或資料結構。
κ	判定所針對的指定面向或層級；某一 κ 上成立不自動轉移至其他 κ 。	固定標籤、固定特徵欄位或單一工程實作。

因此，任何後續人工智慧實作若欲以本研究作為理論依據，其最低判定條件包括：不得以共同表示或結構同型直接替代案例同一；不得將某一指定判定層級成立的結構無條件轉移至其他層級；並應保留表示與被表示結構之區分。具體計算實現與經驗驗證屬後續人工智慧研究與工程實作問題。

五、研究方法

本研究採理論分析、概念分解與跨領域映射。分析程序包括：（1）固定 **AI Generalization** 的問題形式；（2）辨識 TRT 中可直接對應的既有判定關係；（3）檢查映射是否維持 TRT 原始判定方向與層級；（4）以概念案例檢驗該表述能否區分成功泛化與錯誤泛化；（5）整理理論結果、邊界與失效條件。

本研究不是系統性文獻回顧，也沒有進行實驗研究、統計推論、神經網路內部測量或新的形式證明。所有結果均應依此證據層級解讀。

六、研究材料、資料與證據來源

本研究使用三類材料。第一類為人工智慧泛化作為既有研究問題的學術背景；第二類為 TRT 1.0、TRT 數學形式化、TRT 2.0、TRT 3.0 與 TRT 4.0 的正式文本；第三類為本研究在前兩類材料之間形成的跨理論分析。

本文中的算術與企鵝例子均為概念說明，不是資料集、實驗證據或普遍性證明。

七、主要分析

7.1 泛化不是新舊案例的同一

若新案例位於後續生成位置，TRT 的生成位置判定首先要求保留其非同一。泛化因此不應被描述為「新案例變成舊案例」。本研究的起點恰恰相反：新案例不是舊案例，但仍可能在指定結構面向與舊案例同型。

7.2 非同一與結構同型共同成立

TRT 已允許 $\text{Iso}_{\{k_s\}}(x,y) \wedge \text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$ 。將此映射至泛化問題，可得到：新案例 y 與既有案例 x 在生成位置上非同一，但某一與任務相關的指定結構 k_s 仍可同型成立。

因此，本研究將泛化的 TRT 表述定為：既有生成形成的表示重新進入後續生成時，新案例與既有案例保持生成位置非同一，而指定結構在新位置重新成立。

7.3 概念案例：算術結構

例如 $2+3=5$ 與 $7+8=15$ 是不同的具體案例。若把兩者當作具體生成位置，它們不是同一案例；但在指定抽象面向上，它們可以共同承載「加法關係」的結構。成功泛化不要求第二個算式成為第一個算式，而要求相關結構在新的非同一案例上重新成立。此例只說明理論關係，不構成模型實驗。

7.4 有限資料不必預先包含所有未來案例

TRT 的生成—差異—表示—再生成結構允許既有差異形成表示，表示再進入後續生成。由此，有限既有資料不必被理解為必須逐一包含所有未來案例；真正需要判定的是，既有表示進入新的生成位置後，指定結構是否仍能成立。

此結果不回答實際機器學習的 **sample complexity**，也不提供泛化誤差界。它只改變理論問題的表述：從「有限資料如何等於無限未來案例」改為「有限生成所形成的表示如何在非同一後續位置重新建立指定結構」。

7.5 記憶與泛化

在本研究的 TRT 表述中，記憶偏向既有表示的再次取得；泛化則要求面對不是原案例的新生成位置時，既有結構仍能重新成立。因此，記憶可以支持泛化，但再次取得既有內容本身不等於已完成泛化。

簡化而言：記憶要求找到以前的東西；泛化要求面對不是以前的東西，仍找到可以重新成立的結構。

7.6 錯誤泛化

必要層級命題限制某一位置上的成立不能自動跨入另一位置。若模型由「鳥通常會飛」形成既有表示，面對企鵝這一新案例時，若未重新判定相關結構是否成立，就直接把「會飛」轉移至企鵝，則可被描述為跨越非同一生成位置的未經重新判定之結構轉移。

因此，錯誤泛化可在 TRT 中表述為：把某個判定位置上成立的結構，錯誤地賦予另一個非同一位置，而沒有重新判定該結構是否成立。

7.7 抽象化與高階總和表示

多個非同一案例可以共同進入高階表示，而不因此成為本體同一。**Agg** 只共同承載已成立的關係，不創造其內容，也不抹除案例間的非同一。據此，抽象化可被描述為：讓多個非同一案例在保留其非同一的條件下，共同進入能承載指定結構的較高階表示。

共同表示 $\neq$ 本體同一。因此，抽象能力不必以消除差異為前提。

7.8 非封閉與普遍規則的邊界

TRT 2.0 與 4.0 都拒絕由局部成立直接推出整體封閉。即使某一結構已在多個案例上成功成立，也不能僅由此取得所有後續生成位置的必然成立資格。每一新位置仍保有其判定位置。

因此，若使用「普遍規則」一詞，在本研究中它不能被理解為一個預先封閉所有未來生成的表示；較保守的理解是：一個已形成的表示可以反覆進入新的非同一位置，而指定結構在符合條件時再次成立。

八、研究結果

結果	TRT 依據	研究判定	證據層級
R1 泛化可描述為指定結構在非同一生成位置上的重新成立。	Iso 與 NonId 可共同成立。	框架內成立	理論映射
R2 泛化不要求新案	必要層級命題；共同	成立	理論推論

例與舊案例取得生成位置同一。	成立 $\neq$ 同一。		
R3 有限既有生成形成的表示可進入後續生成，但不保證在每一新位置都適用。	Rep/Enter；強制而不封閉。	條件成立	理論映射
R4 錯誤泛化可描述為未重新判定即跨非同一位置轉移既有結構。	$P_{\{k_a\}} \neq P_{\{k_b\}}$ ；非封閉。	可成立的解釋	理論分析
R5 多個非同一案例可共同進入高階表示，而不成為本體同一。	Agg；共同表示 $\neq$ 本體同一。	成立	TRT 內部相容性
R6 TRT 3.0 的單一差異命題不能推出單一訓練樣本足以泛化。	$N_{\min}^{\text{TRT}}=1$ 的判定範圍。	不成立之跨層推論	邊界判定
R7 本研究不能證明實際神經網路以 TRT 機制完成泛化。	尚無操作化與實驗。	證據不足	研究限制

九、支持案例、反例與邊界案例

9.1 支持性概念案例

2+3=5 與 7+8=15 顯示不同具體案例可以在保留案例非同一的同時，共同具有指定的加法結構。此案例支持「非同一與結構同型可共同成立」作為泛化表述的可理解性，但不證明任何實際模型已形成該結構。

9.2 錯誤泛化案例

「鳥會飛」對企鵝的直接套用顯示：已有表示若被當成封閉所有後續位置的規則，可能在新案例上形成錯誤判定。此例用於說明必要層級與非封閉邊界。

9.3 邊界案例

若新案例與既有案例在任務相關的指定結構上並不同型，則 TRT 不要求既有結構繼續成立。此時應保留新差異並形成新的表示，而不是強迫結構同型。故「非同一」本身既不是成功泛化的充分條件，「曾經同型」也不是所有未來位置持續同型的保證。

十、討論

本研究最主要的理論轉換，是把泛化從「新案例如何變成舊案例的延伸」改寫為「結構如何跨非同一生成位置重新成立」。這使差異不再只是泛化需要克服的障礙；在 TRT 中，新生成本來就伴隨非同一與差異，因此真正的問題是哪些結構能在差異中重新成立。

此觀點亦使抽象化不必等同於消除個別案例差異。高階表示可以共同承載多個案例的既有關係，但共同承載不把案例或判定壓縮為本體同一。這與 TRT 4.0 的非同一命題一致。

另一方面，TRT 的非封閉性使此表述不會自然滑向「只要找到一個規則，就能永遠套用」。任何既有表示的後續適用仍受新生成位置的判定限制。這也提供一個描述過度泛化的理論位置。

作為經驗研究的對照，Song、Xu 與 Zhong（2025）以 Transformer 與預訓練大型語言模型進行 OOD generalization 實驗，並研究 compositional structure、induction heads 與 latent subspace 的關係。這類研究直接測量模型行為與內部結構；本文則未進行相同層級的實驗，因此 TRT 的「非同一生成位置—結構同型」只能被判定為理論闡述，不能據此宣稱已獲得神經網路機制驗證。

十一、研究限制

- 本研究為跨領域理論映射，未進行任何模型實驗或經驗驗證。
- 尚未將 Gen、NonId、Iso、Diff、Rep、Enter、Agg 等 TRT 調詞操作化為可測量的神經網路變數。
- 未建立統計學習理論意義下的必要條件、充分條件、泛化界或樣本複雜度結果。
- TRT 3.0 的 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 不能被解讀為一筆訓練資料足以產生機器學習泛化。
- 本文概念案例只具有說明功能，不構成經驗證據。
- 本文沒有系統比較所有既有 AI 泛化理論，因此不能主張 TRT 的表述優於既有理論。
- 本研究只處理人工智慧七類重大研究問題中的泛化問題，不自動延伸至推理、世界模型、持續學習、效率或對齊等其他問題。

十二、可反駁性與結果失效條件

本研究目前可提出的是理論映射的失效條件，而非已完成的實驗反駁程序。下列情形將使本文的核心映射需要修正或不能成立：

- 若 TRT 未來正式理論否定 $\text{Iso}_{\{k_s\}}(x,y)$ 與 $\text{NonId}_{\{k_p\}}(x,y)$ 可以共同成立，本文的核心泛化表述將失去直接理論基礎。

- 若後續操作化顯示 AI 泛化在所選定義下必須要求新舊案例取得 TRT 意義上的同一生成位置，則本文映射與該操作化結果不相容。
- 若 TRT 的表示無法在其正式系統中進入後續生成，則以表示再進入描述泛化的部分必須修正。
- 若實證研究無法建立 TRT 判定與可觀察模型行為之間的可測量對應，則本文只能維持概念性理論解釋，不能提升為 AI 機制理論。

十三、後續研究方向

- 建立 TRT 謂詞與機器學習變數之操作化定義，例如如何在模型表示空間中區分生成位置非同一與指定結構同型。
- 設計可比較「成功結構轉移」與「錯誤跨位置轉移」的實驗任務。
- 比較 TRT 的非同一——結構同型表述與既有 domain generalization、OOD generalization、compositional generalization 等研究框架。
- 檢驗高階總和表示是否能形成可測量的抽象表示假說，而不把共同表示誤解為案例同一。
- 尋找反例：尤其是新舊案例高度不同但模型仍成功泛化，或高度相似卻失敗的情形，以測試 TRT 映射的判定邊界。

十四、結論

本研究以 TRT 4.0 作為直接理論來源，並依其對前置 TRT 理論的完整承接，對人工智慧泛化問題進行跨領域理論分析。核心結果是：在 TRT 4.0 的框架內，泛化可以被表述為既有表示進入後續生成時，新案例與既有案例保持生成位置非同一，而指定結構仍在新位置重新成立。

因此，泛化不必建立在新舊案例同一之上。其理論可能性來自「非同一與結構同型可以共同成立」。同時，必要層級與非封閉命題限制任何既有結構不能僅因曾經成立，就自動取得所有後續位置的成立資格。成功泛化要求結構在新位置重新成立；若不經重新判定而直接跨位置轉移，則形成錯誤泛化的候選描述。

上述結果仍屬 TRT 框架內的理論闡述。本文沒有證明實際神經網路依 TRT 機制泛化，也沒有證明 TRT 已解決人工智慧泛化問題。其目前貢獻是建立一個明確、可保留案例非同一、可區分結構重現與位置同一、並具有非封閉邊界的泛化理論表述。

最低理論表述：泛化不是「記住」，而是在新的地方重新成立。

參考文獻

- 非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一性——高階總和的跨領域表示》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Cross-Disciplinary Representation of the Higher-Order Aggregate]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.
- Rohlf, C. (2025). Generalization in neural networks: A broad survey. *Neurocomputing*, 611, 128701. DOI: 10.1016/j.neucom.2024.128701.
- Zhou, K., Liu, Z., Qiao, Y., Xiang, T., & Loy, C. C. (2023). Domain Generalization: A Survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(4), 4396–4415. DOI: 10.1109/TPAMI.2022.3195549.
- Yang, L., Song, Y., Ren, X., Lyu, C., Wang, Y., Zhuo, J., Liu, L., Wang, J., Foster, J., & Zhang, Y. (2023). Out-of-Distribution Generalization in Natural Language Processing: Past, Present, and Future. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 4533–4559. DOI: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.276.
- Song, J., Xu, Z., & Zhong, Y. (2025). Out-of-distribution generalization via composition: A lens through induction heads in Transformers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(6), e2417182122. DOI: 10.1073/pnas.2417182122.

建議引用格式 / Suggested Citation

非同一 ($\Sigma\text{-}\Omega$) . (2026). 《非同一生成位置上的結構同型：時間還原理論 4.0 對人工智慧泛化問題的理論闡述》 [Structural Isomorphism Across Non-Identical Generative Positions: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Generalization in Artificial Intelligence]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22640724

Non-Identity ($\Sigma\text{-}\Omega$). (2026). Structural Isomorphism Across Non-Identical Generative Positions: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Generalization in Artificial Intelligence. Formal Cross-Disciplinary Theoretical Research Manuscript. DOI: 10.5281/zenodo.22640724